2026年普通高等学校招生全国统一考试（江西）化学

文本版原卷

来源：教习网 51jiaoxi.com
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

本试卷满分100分，考试用时75分钟。

可能用到的相对原子质量：H 1 C 12 N 14 O 16 Cl 35.5 Ca 40

一、选择题：本题共14小题，每小题3分，共42分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

1. 红米饭南瓜汤是井冈山斗争时期红军的主食，其中所含的物质不属于高分子的是

A. 纤维素B. 核糖C. 核酸D. 蛋白质

【答案】B

【解析】

A．纤维素是多糖类物质，相对分子质量可达几万到几十万，属于天然有机高分子，A不符合题意；

B．核糖属于单糖，分子式为，相对分子质量仅为150左右，属于小分子，不属于高分子，B符合题意；

C．核酸是由核苷酸聚合形成的生物大分子，相对分子质量很大，属于高分子，C不符合题意；

D．蛋白质是由氨基酸聚合形成的生物大分子，相对分子质量可达几万到上百万，属于高分子，D不符合题意；

故选B。

2. 下列粒子的VSEPR模型为平面三角形且其空间结构为V形的是

A. B. C. D.

【答案】A

【解析】A．中心原子S的价层电子对数为，VSEPR模型为平面三角形，含1对孤电子对，空间结构为V形，A符合题意；

B．中心原子C的价层电子对数为，无孤电子对，VSEPR模型和空间结构均为直线形，B不符合题意；

C．中心原子B的价层电子对数为，无孤电子对，VSEPR模型和空间结构均为平面三角形，C不符合题意；

D．中心原子O的价层电子对数为，含2对孤电子对，VSEPR模型为四面体形，空间结构为V形，D不符合题意；

故选A。

3. 浓硫酸与铜反应的实验装置如图，下列说法正确的是

A. 应加装陶土网，使试管受热均匀

B. 应改用稀硫酸，使实验更加安全

C. 品红溶液不褪色，说明装置漏气

D. 向外拉铜丝离开液面，终止反应

【答案】D

【解析】

A．试管可直接用酒精灯加热，陶土网仅用于烧杯、烧瓶等底面积较大的玻璃仪器加热，无需加装陶土网

，A错误；

B．稀硫酸不具有强氧化性，铜的金属性比H弱，铜和稀硫酸在加热条件下不反应，只有浓硫酸在加热条件下可与铜反应生成SO2，不能改用稀硫酸，B错误；

C．品红溶液不褪色还可能是反应温度不足，尚未生成SO2，不一定是装置漏气，C错误；

D．向外拉铜丝离开浓硫酸液面，反应物脱离接触，即可终止反应，D正确；

故选D。

4.我国科学家在硅衬底上成功合成材料，实现了黄光LED的重大突破，点亮了“中国之光”。已知Ga、In和Al同族，下列说法正确的是

A.Ga的价层电子排布是

B.中Ga与In化合价不同

C.单晶硅是半导体材料

D.是金属材料

【答案】C

【解析】

A．Ga位于第四周期第ⅢA族，价层电子排布为，是Al的价层电子排布，A错误；

B．在中N元素显-3价，Ga和In均为第ⅢA族元素，最高正价均为+3，，满足各元素的正负化合价代数和为0，则在中二者化合价均为+3价，化合价相同，B错误；

C．单晶硅的导电性介于导体和绝缘体之间，是常用的半导体材料，C正确；

D．中含有非金属元素N，不属于金属材料，D错误；

故选C。

5.降糖药格列本脲的分子结构如图，其中不含有的官能团是

A.酯基B.醚键C.碳卤键D.酰胺基

【答案】A

【解析】

A．酯基的结构为，该分子中不存在羰基与氧原子直接相连且氧连接烃基的结构，不含酯基，A符合题意；

B．分子中存在（苯环-氧-甲基）结构，即醚键，含有醚键，B不符合题意；

C．分子中苯环直接连接氯原子，存在碳氯键（C-Cl），含有碳卤键，C不符合题意；

D．分子中存在结构，即酰胺基，含有酰胺基，D不符合题意；

故选A。

6.高纯碳酸钙在电子工业领域有广泛应用。使用优质大理石（含有少量和杂质）制备高纯碳酸钙的工艺流程如图。体系中有关离子反应方程式书写错误的是

A.浸出过程：

B.浸出过程：

C.净化过程：

D.碳化过程：

【答案】C

【解析】

优质大理石原料（主要成分为，含少量、杂质）先经煅烧，碳酸盐受热分解得到金属氧化物、、；煅烧产物加盐酸浸出，金属氧化物与盐酸反应转化为可溶性金属阳离子、、、，得到含多种金属离子的酸性溶液；浸出液加入石灰浆（悬浊液）进行净化，调节pH使铁、镁杂质转化为氢氧化物滤渣除去；净化后溶液通入、碳化，转化为碳酸钙沉淀，最后经过滤、干燥得到高纯；

A．煅烧时，浸出时和盐酸反应，是金属氧化物不能拆，离子方程式为，A正确；

B．可等价表示为，与盐酸发生复分解反应，生成、和水，反应无化合价变化，离子方程式为，B正确；

C．净化过程加入的是石灰浆，为悬浊液，在书写离子方程式时不能拆分为和，须保留化学式，正确离子方程式应为，C错误；

D．碳化时溶液中含，通入创造碱性环境，再通入生成，与结合析出沉淀，离子方程式为，D正确；

故选C。

7. 背靠背式电解池可用于电化学合成氨，如图。下列说法正确的是

A. 阳极反应：B. 外电路电子由b流向a

C. 每生成，消耗D. 经交换膜从右向左移动

【答案】D

【解析】

该装置为阴离子交换膜电解池，右侧通入与生成，氮元素化合价从0降低至-3，发生得电子的还原反应，因此右侧电极为阴极，连接电源负极b，阴极反应为；左侧电极为阳极，连接电源正极a，在阳极失电子发生氧化反应，阳极反应为，总电解反应为；

【详解】A．阳极是失去电子生成氧气，正确电极反应式为，A错误；

B．右侧转化为，N元素化合价降低发生得电子的还原反应，故右侧为阴极，b为电源负极，a为电源正极，外电路电子只能在导线中移动，路径为b流向阴极、阳极流向a，不存在b直接流向a的路径，B错误；

C．根据总反应，生成消耗，则生成 仅消耗，C错误；

D．电解池通用规律为阴离子向阳极移动，阳极在装置左侧，体系中迁移的阴离子可穿过阴离子交换膜，因此从阴极区向阳极区移动，D正确；

故选D。

8. 由下列实验事实推理得出结论，正确的是

A. AB. BC. CD. D

【答案】B

【解析】

A．与新制反应生成砖红色沉淀只能证明存在含醛基的还原性物质，不一定是葡萄糖，A错误；

B．淀粉遇碘单质会出现特征蓝色，香蕉泥滴加碘酒变蓝可证明香蕉中含有淀粉，B正确；

C．能使酸性高锰酸钾溶液褪色的气体不一定是乙烯，也可能是其他还原性气态有机物，C错误；

D．与碳酸钠反应产生气泡只能说明存在酸性强于碳酸的酸，不一定是柠檬酸，D错误；

故选B。

9. 用HCl溶液滴定硼砂（）标准溶液，滴定至终点时，消耗HCl溶液10.00 mL，下列说法正确的是

已知：；

A. 滴定开始前，锥形瓶需用硼砂标准溶液润洗

B. 以酚酞为指示剂，滴定终点时溶液变为红色

C. 滴定至时，体系中

D. HCl溶液浓度为

【答案】C

【解析】

由已知，与按1:1反应生成，1ml 电离出，水解后生成2 ml，故计量关系为；

【详解】A. 滴定前锥形瓶若用硼砂标准溶液润洗，会使瓶内硼砂的物质的量偏大，导致测定结果误差，锥形瓶只需水洗无需润洗，A错误；

B. HCl滴定硼砂，滴定前硼砂溶液呈碱性，加入酚酞显红色，滴定终点时溶液pH降至酚酞变色范围以下，现象为红色变为无色，B错误；

C. 根据，则，即，则，则，因此，C正确；

D. 由分析可知，反应计量关系为，，则，，D错误；

故选C。

10. 高能离子化合物由同一短周期元素组成。四种原子基态时未成对电子总数为7，内层电子总数为8，阴离子结构如图。下列元素中电负性最小的是

A. MB. XC. YD. Z

【答案】C

【解析】

四种元素原子内层电子总数为8，且位于同一短周期，可推断每一种元素内层电子数均为2，即四种元素均位于第二周期。根据阴离子结构示意图可知，Y得到一个电子后形成四个共价键，故Y原子最外层有3个电子，即Y为B元素；Z形成四个共价键，故Z为C元素；M形成一个共价键，故M为F元素；B、C、F基态原子中未成对电子数分别为1、2、1，根据四种原子基态时未成对电子总数为7可知，X的未成对电子数应为3，故X为N元素；

【详解】同周期主族元素，从左到右电负性逐渐增大，故B、C、N、F中电负性最小的为B元素，即元素Y，故选C。

11. 为探究银白色金属X的组成，进行下列实验（如图）。X中所含元素至少有

A. 1种B. 2种C. 3种D. 4种

【答案】B

【解析】

首先，调pH=7时生成蓝色沉淀，该沉淀可溶于柠檬酸和浓氨水，最终得到深蓝色溶液，这是的特征反应，结合焰色反应为绿色火焰，可证明X中一定含有铜元素。其次，题干明确说明X是银白色金属，而单质铜为紫红色，因此X不可能是纯铜，一定还含有其他金属元素，因此X所含元素至少为2种；

整个流程为：铜在浓盐酸和过氧化氢中氧化溶解：；生成绿色溶液（蓝色和黄色组合色）是因为存在配位平衡：；加氢氧化钾调pH生成氢氧化铜蓝色沉淀；加柠檬酸溶解沉淀，与浓氨水络合溶解生成深蓝色的溶液；

答案选B。

12. 多相系超导体晶体结构如图，晶胞参数，，下列说法错误的是

A. 1号Cu的坐标为B.，，

C. Y和Ba的O配位数不相等D. O原子占据金属原子的八面体空隙

【答案】A

【解析】

A．若1号Cu位于x=0、y=1、z=的棱上，对应分数坐标为，坐标为，但实际1号原子因Y、Ba原子半径不同未必占据z=的棱上，A错误；

B．均摊法计算：Y在晶胞内部共1个，Ba在晶胞内部共2个，Cu为个，O总数为，故，，，B正确；

C．以体心Y为研究对象，距离Y较近的O有8个，但由于，Y的O配位数实际为4，同理Ba距离较近的O有10个，但受限于，实际Ba的O配位数为6（即位于棱上的6个O），C正确；

D．由题图可知，该晶胞中各位置的O均占据由周围6个金属原子形成的八面体空隙中(部分金属原子位于晶胞外，题图中未画出，例如4个Ba和2个Cu可形成1个八面体空隙)，D正确；

故选A。

13.／ZSM-5是一种降解含氰废气的催化剂，其原理是/和/氧化还原循环协同作用，反应路径如图（TS代表过渡态，*代表吸附态）。下列说法正确的是

A. 通入HCl会降低催化活性，因为生成了

B. CN键初始氢化所需要克服的能垒为-1.75 eV

C. TS-2所属的基元反应为决速步骤

D. 物种①为

【答案】D

【解析】

A．通入HCl时，会与催化剂中的生成难溶的CuCl，使催化剂活性位点减少，并非生成了，A错误；

B．能垒为过渡态与前一中间体的自由能差值，恒为正值，CN键初始氢化对应TS-1，能垒为，B错误；

C．决速步骤为反应过程中能垒最大的基元反应，经计算TS-1、TS-2、TS-3对应的能垒分别为1.82 eV、1.25 eV、0.83 eV，TS-1所属基元反应为决速步骤，C错误；

D．根据反应前后原子守恒，①是与反应得到的中间体，后续生成，故物种①为，D正确；

故选D。

14. X是重要的有机合成中间体，其可能的合成反应机理如图。下列说法正确的是

A. 反应a的催化剂为NHC

B. 反应b中发生氧化反应

C. 物质M的结构简式为

D. 总反应的原子利用率为100%

【答案】B

【解析】

A．反应a中NHC是生成物，且该反应体系的催化剂还包含Ir配合物，并非反应a的催化剂为NHC，A错误；

B．结合流程，转化(Ⅲ)L过程中失去电子，发生氧化反应，反应b中，(Ⅲ)L转化为IrL过程中得到电子，则作为还原剂失去电子，发生氧化反应，B正确；

C．M中含单电子的C进攻中含有单电子的碳得到目标产物，结合生成物的结构简式可知，M应为，C错误；

D．反应物中S、Na、O未进入X中，推测还有副产物存在，因此原子利用率小于100%，D错误；

故选B。

二、非选择题：本题共4小题，共58分。

15. 德戈替尼是一种治疗湿疹的药物，其中间体K的合成路线如下（部分试剂和条件已略去）。

回答下列问题：

（1）化合物A的名称是_____。

（2）写出C的结构简式_____。

（3）由D生成E的过程中，产生的无机废气应使用_____（填化学式）溶液吸收。

（4）E到F的有机反应类型是_____。

（5）化合物G中_____（填“1”或“2”）号碳上氢原子酸性更强。

（6）写出Ⅰ的结构简式_____。

（7）化合物B的同分异构体中，满足下列条件的有_____种（不考虑立体异构）。

a）含有两个六元环，其中一个是苯环；

b）苯环只有一个取代基。

写出其中一种无手性的结构简式_____。

【答案】（1）苯甲醛 （2）

（3）NaOH （4）取代反应

（5）2 （6）

（7） ①. 13 ②. 、或（Ph为苯基）

【解析】

A与发生反应生成B，B与H2发生加成反应生成C（），C与发生取代反应生成D，D与SOCl2在加热条件下反应生成E，E发生取代反应成环生成F，F发生取代反应生成G，G发生取代反应生成H，H被臭氧氧化，生成I，I与生成J，结合A→B的反应、借鉴J的结构可知I为，J发生还原反应生成K。

【小问1详解】

A的结构为，其名称为苯甲醛；

【小问2详解】

由分析知，C的结构简式为；

【小问3详解】

由D、E的结构可知，E中的Cl来自SOCl2，根据元素种类及价态可以判断反应生成了副产物SO2，因此用碱液吸收；

【小问4详解】

对比E、F的结构可知，E中氯原子与酯基和氮之间的C-H键上的氢原子结合成HCl，关环形成四元环，E到F的有机反应类型是取代反应；

【小问5详解】

化合物G中，1号碳原子与2号碳原子与吸电子基的距离不同，离吸电子基越近，极性越大，酸性越强，因此2号碳上的氢原子酸性更强；

【小问6详解】

由分析知，I的结构为；

【小问7详解】

化合物B分子中含有10个C、1个N与1个O，不饱和度为5；同分异构体中的苯环含有6个C，不饱和度为4，加上另一个六元环，不饱和度为1，该六元环由4个C、1个N、1个O构成，由于苯环只有一个取代基，可以认为苯基是该六元环的一个取代基，可能取代在C原子或N原子上，则N原子与苯基的可能位置关系有(将O视为)①、②、③、④，则将六元环中的其中一个变为O即可得满足条件的同分异构体，根据①~④的对称性可知，同分异构体共有种，其中①对应的3种同分异构体中的C都连接2个H，因此没有手性，其结构为、或。

16. 稀散金属铟（In）是重要的战略资源。粗中主要杂质元素有As（Ⅲ）、Fe（Ⅲ）、Pb（Ⅱ），精制工艺流程图如下：

已知：

a）萃取剂[Hbet][]是离子液体

b），

c）分配率（Fe）

回答下列问题：

（1）离子液体[Hbet][]_____（填“能”或“不能”）与水互溶。

（2）阶段Ⅰ，In、Fe元素在两种体系中的浸出率及分配率如图，体系中维生素C（Vc）的作用是_____。

（3）有机相2可循环用于阶段_____（填“Ⅰ”“Ⅱ”或“Ⅲ”）。

（4）试剂①可选择HCl或，主要元素的含量如下表（，按投料计质量分数）。

i. 水相2中，组浓度远小于HCl组，原因是_____。

ii. 实际工艺中选用HCl的原因是_____。

（5）阶段Ⅲ，溶液中_____时，恰好沉淀完全。

（6）水相2中的砷酸（）最终转化成沉淀，杂质As被除去。写出总化学反应方程式_____。

【答案】（1）不能 （2）将还原为

（3）Ⅰ （4）①. 的溶解度小于 ②. In元素的损失更少

（5）

（6）

【解析】

【分析】流程分为三个核心阶段：阶段Ⅰ利用离子液体萃取剂实现In与杂质初步分离，加入维生素C将还原为，降低Fe在萃取相的分配率，减少In中Fe杂质混入；阶段Ⅱ经酸反萃取将In转移入水相，萃取后得到的有机相可回收循环回阶段Ⅰ利用；阶段Ⅲ通过分步调pH，先沉淀除去Fe、As（As最终转化为 沉淀除去），再沉淀得到高纯度精制 。

【小问1详解】

由题给流程知，阶段1过滤后有分液操作，说明该离子液体与水不互溶。

【小问2详解】

由图可知，水中加入Vc后，Fe的分配率显著下降，In的浸出率、分配率几乎不受影响；Vc是典型的还原剂，其作用为将还原为，实现In和Fe的初步分离。

【小问3详解】

有机相2的成分为萃取剂，该萃取剂在阶段Ⅰ参与萃取过程，因此提纯再生后可循环用于阶段Ⅰ。

【小问4详解】

i. 由分析知，硫酸与盐酸在阶段Ⅱ的作用为生成难溶物或，将元素除去，组浓度低，说明更难溶。

ii. 由表格数据，HCl体系水相2中In浓度远大于硫酸体系，即In保留量更多，最终精制中In的更高，Fe杂质含量更低，表明主要考虑选用HCl可使In元素损失更少。

【小问5详解】

恰好沉淀完全时，，此时。

【小问6详解】

由分析知，阶段Ⅰ中被还原为，水相2中、反应生成沉淀，铁由+2价变为+3价，故需要加入氧化剂，没有给出氧化剂时，考虑空气中的氧气，根据电子得失守恒、原子守恒配平化学方程式为。

17. /CaO热化学储能体系可作为化学热泵，具有储能密度高、储／释能速度快等优点。其化学反应与能量关系图如下：

回答下列问题：

（1）_____。

（2）同等条件下，表面自由能G（块状）_____G（粉末）（填“ > ”“ = ”或“

相关试卷

2026年高考江西卷化学高考真题（含答案）：